

MÓDULO 4

Estructuras de Control

Sesión 4 · 3 horas — objetivo: dominar if/elif/else, while, for + range(), break/continue/pass, anidamiento e indentación.

Condicionales – if, elif, else

Permiten que el programa tome decisiones ejecutando un bloque u otro según una condición.

```
edad = int(input("Edad: "))  
if edad ≥ 18:  
    print("Mayor de edad")  
elif edad ≥ 15:  
    print("Adolescente")  
else:  
    print("Niño/a")
```



⚠ La indentación de 4 espacios es OBLIGATORIA. Un error de sangría causa IndentationError.

Condicionales – ejemplo real

Clasificador de notas con la escala boliviana

```
nota = float(input("Nota (0-100): "))
if nota ≥ 90: cal = "Excelente"
elif nota ≥ 75: cal = "Bueno"
elif nota ≥ 51: cal = "Aprobado"
elif nota ≥ 40: cal = "2da instancia"
else: cal = "Reprobado"
print(f"Resultado: {cal}")
```

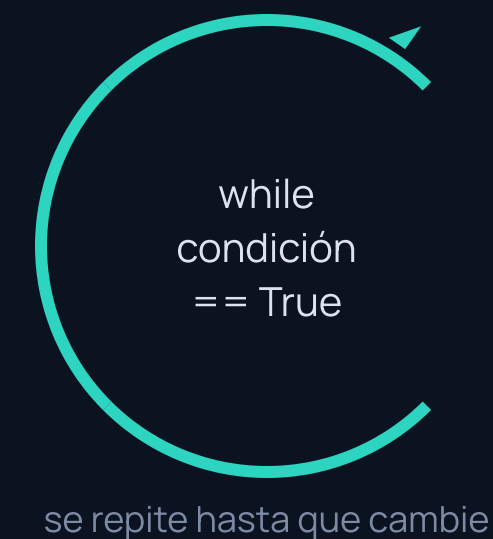
	90–100 · Excelente
	75–89 · Bueno
	51–74 · Aprobado
	40–50 · 2da instancia
	0–39 · Reprobado

💡 Ordena los elif de mayor a menor. Si la primera condición ya captura el caso, las siguientes no se evalúan.

Bucle while – repite mientras sea True

Usa while cuando NO sabes cuántas veces se repetirá el bucle.

```
secreto = 42  adivinado = False
while not adivinado:
    intento = int(input("Adivina (1-100): "))
    if intento == secreto: adivinado = True
    elif intento < secreto: print("Más alto")
    else: print("Más bajo")
print("¡Correcto!")
```



⚠ Sin actualizar la variable de control, el bucle while nunca termina. Usa Ctrl+C para detenerlo.

Bucle for y range() – repite N veces

Usa for cuando Sí sabes cuántas veces se repetirá el bucle.

`range(5)` 0 1 2 3 4
`range(1, 6)` 1 2 3 4 5
`range(1, 11, 2)` 1 3 5 7 9

```
# Tabla del 7
for i in range(1,13):
    resultado=7*i
    print(f"7x{i}={resultado}")
```

```
# Acumulador – suma del 1 al 100
suma = 0
for n in range(1, 101): suma += n
print(f"Suma 1-100 = {suma}") # 5050
```


break · continue · pass

Tres palabras reservadas para controlar el flujo dentro de un bucle.

break



Termina el bucle de inmediato y sale.

```
for n in range(1,101):  
    if n%7==0:  
        print(n); break # 7
```

continue



Salta el resto y va a la siguiente iteración.

```
for i in range(1,11):  
    if i%2==0: continue  
    print(i) # 1 3 5 7 9
```

pass



No hace nada — marcador de bloque vacío.

```
for i in range(5):  
    if i==3: pass  
    print(i)
```

Bucles anidados

Un bucle dentro de otro. Por cada iteración del externo, el interno ejecuta TODAS sus iteraciones.

```
# Triángulo de asteriscos
for i in range(1, 6):
    for j in range(i):
        print("*", end="")
    print()

# Salida: * ** *** **** *****
```



3 externas × 4 internas = **12 iteraciones**

⚠ Evita bucles muy profundos. 3 niveles o más se vuelven difíciles de leer y lentos.

La indentación — la regla más importante

Python usa la sangría para definir bloques. No hay llaves {}. La sangría ES la sintaxis.

✅ CORRECTO — 4 espacios

```
for i in range(3):  
    if i % 2 == 0:  
        print(f"{i} par")  
  
else:  
    print(f"{i} impar")
```

❌ INCORRECTO — mezcla

```
for i in range(3):  
    if i % 2 == 0: # 2 esp  
        print("par") # 6 esp  
# IndentationError!
```

N0

Código fuera de cualquier bloque

N1

Dentro de for, while, if, def... (4 esp.)

N2

Dentro de un bloque anidado (8 esp.)

N3

Tercer nivel de anidamiento (12 esp.)

Ejercicio integrador — Menú de tienda

🎯 Combinar if/elif/else + while + break + continue en un programa real

```
total = 0
while True:
    print("1.Cuaderno Bs.15 | 2.Lápiz Bs.3.5")
    print("3.Mochila Bs.120 | 0.Finalizar")
    op = input("Elige: ")
    if op == "0": break
    elif op == "1": precio=15.0; nom="Cuaderno"
    elif op == "2": precio=3.5; nom="Lápiz"
    elif op == "3": precio=120.0; nom="Mochila"
    else: print("Inválido"); continue
    cant = int(input(f"¿Cuántos {nom}s? "))
    sub = precio * cant; total += sub
    print(f"+ Bs. {sub:.2f}")
print(f"TOTAL: Bs. {total:.2f}")
```

`while True:` Bucle infinito controlado por break

`if/elif/else` Menú de opciones

`break` Salir al elegir 0

`continue` Reiniciar si opción inválida

`+=` Acumular el total

💡 `while True:` es el patrón estándar para menús interactivos. Siempre necesita un `break` para salir.

✓ LO QUE APRENDISTE HOY

Módulo 4 en resumen



if/elif/else

Decisiones y bifurcaciones



while

Repite mientras sea True



for + range()

Repite un número definido de veces



break

Salte del bucle inmediatamente



continue

Salta la iteración actual



pass

Marcador de bloque vacío



Indentación

4 espacios — la regla de Python



Anidados

Bucle dentro de bucle



Próxima sesión: **Módulo 5 — Funciones (def, parámetros, return, scope)**